





MODULO SSE
CAPITOLO 5

RIANIMAZIONE CARDIOPOLMONARE E DEFIBRILLAZIONE PRECOCE (PAZIENTE ADULTO)

Addetto al Soccorso Sanitario Extraospedaliero

Struttura Formazione AREU

SS E

OBIETTIVI

Sapere come trattare le situazioni pericolose per la vita



Arresto Cardiocircolatorio





SS E

Morte Cardiaca Improvvisa



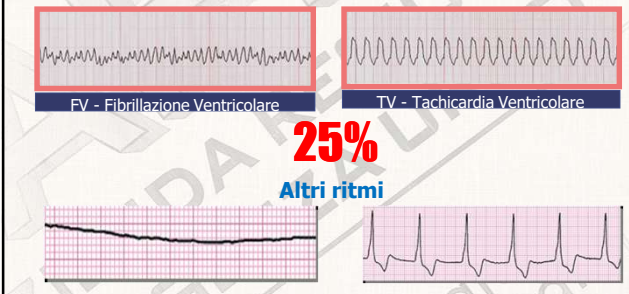
Perdita di Coscienza
 Arresto Respiratorio
 ARRESTO CARDIACO
 Morte Clinica
 Morte Biologica





SS E

Ritmi di Presentazione

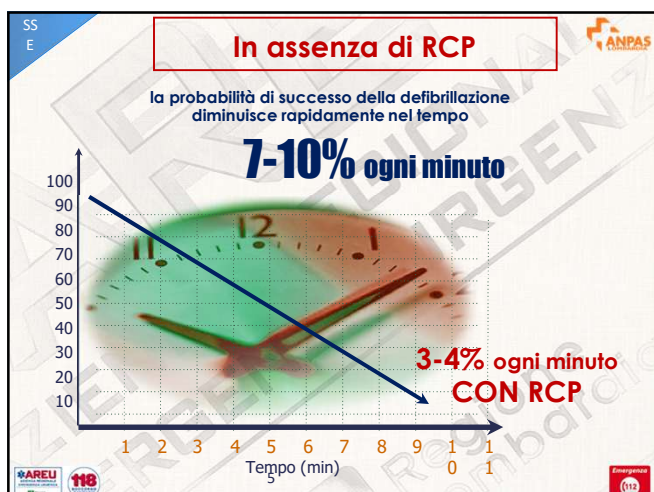


FV/TV
 FV - Fibrillazione Ventricolare
 TV - Tachicardia Ventricolare
 Altri ritmi
 Asistolia
 PEA

25%
75%







SS E

BLSD

Supporto di Base delle funzioni vitali e Defibrillazione Precoce





SS
E

Trattamento ottimale dell'ACC

IMMEDIATE ed EFFICACI

CTE
(Compressioni Toraciche Esterne)

ASSOCIATE alla

Defibrillazione

7

ANPAS
VARELLI
118
Emergenza
112

SS
E

LA CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA

OHCA

Riconoscimento e attivazione del sistema di risposta all'emergenza

RCP immediata di alta qualità

Defibrillazione rapida

Sistema di Emergenza Territoriale di base e avanzato

Supporto vitale e assistenza post arresto avanzati

Soccorritori non professionisti

Sistema di Emergenza Territoriale (EMS)

PS

Lab catet

UTI

* Immagine tratta da

8

ANPAS
VARELLI
118
Emergenza
112

SS
E

LA CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA

Immediato riconoscimento dell'ACC e attivazione del Sistema di risposta delle emergenze

- Il pronto riconoscimento dei segni clinici è uno dei fattori chiave della catena della sopravvivenza.
- Allertare tempestivamente il soccorso sanitario (118/112) e seguire le indicazioni fornite dall'operatore

9

ANPAS
VARELLI
118
Emergenza
112

SS
E

LA CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA

RCP precoce (COMPRESSIONI TORACICHE)

- La Rianimazione Cardio-Polmonare (in particolare le CTE) è più efficace se praticata immediatamente dopo l'insorgenza dell'ACC.
- La RCP precoce aumenta le probabilità che lo shock elettrico della defibrillazione riesca ad interrompere la FV/TV.

10

ANPAS
VARELLI
118
Emergenza
112

SS
E

LA CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA

Defibrillazione rapida

- Consiste nel far attraversare il cuore da una adeguata scarica di corrente elettrica, con lo scopo di azzerare il caos elettrico cardiaco e interrompere la FV/TV
- La RCP precoce associata ad una rapida defibrillazione elettrica entro pochi minuti dal collasso può determinare un'elevata percentuale di sopravvivenza

11

ANPAS
VARELLI
118
Emergenza
112

SS
E

LA CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA

Supporto vitale avanzato efficace

- Manovre di trattamento avanzato messe in atto da personale sanitario (intubazione orotracheale, impiego di farmaci, ecc.) che completano la rianimazione cardiopolmonare con lo scopo di ripristinare le funzioni vitali

12

ANPAS
VARELLI
118
Emergenza
112

SS
E

LA CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA

 Assistenza post-arresto cardiaco adeguata

- Al ripristino del circolo spontaneo sufficiente a mantenere i segni vitali, il proseguimento delle cure prevede l'applicazione di terapie specifiche (ipotermia, angioplastica, ecc.) con lo scopo di restituire alla vittima lo stato neurologico precedente all'ACC.

13

WAREU 118 Emergenza 112 ANPAS

SS
E

ILCOR 2015

Le indicazioni ILCOR 2015 RACCOMANDANO di INIZIARE le **Compressioni Toraciche Esterne** anche nei **PAZIENTI CON RESPIRO ANORMALE** per EVITARE di NON MASSAGGIARE pazienti IN ARRESTO CON MOVIMENTI RESPIRATORI

WAREU 118 Emergenza 112 ANPAS

SS
E

SEMPRE

VALUTAZIONE

↓

AZIONE



WAREU 118 Emergenza 112 ANPAS

SS
E

Sequenza BLSD

a 2 soccorritori
(azioni svolte anche contemporaneamente)

- Colpo d'Occhio**
- Sicurezza**
Garantisci la sicurezza per te, per l'equipaggio e per la vittima
- Coscienza e Respiro**
Chiama a voce alta e scuoti gentilmente la vittima, valutando l'espansione toracica
- Posizione adeguata**
Se incosciente, posiziona la vittima supina su un piano rigido e allinea gli arti

WAREU 118 Emergenza 112 ANPAS

SS
E

Valuta la SICUREZZA della SCENA

PRIMA DI INTERVENIRE ACCERTARSI CHE NON VI SIANO PERICOLI PER IL SOCCORRITORE E PER LA VITTIMA



WAREU 118 Emergenza 112 ANPAS

SS
E

Valuta COSCIENZA e RESPIRO

RISPONDE 

RESPIRA NORMALMENTE 



WAREU 118 Emergenza 112 ANPAS

SS
E

Valuta RESPIRO

CONTEMPORANEAMENTE alla valutazione dello stato di COSCIENZA

OSSERVA RAPIDAMENTE il TORACE



AREU 118 Emergenza 012

SS
E

Valuta RESPIRO

RESPIRO NORMALE

MOVIMENTI del TORACE REGOLARI, RITMICI che AVVENGONO per circa 12-20 volte al minuto

RESPIRO ASSENTE

ASSENZA di QUALSIASI MOVIMENTO del TORACE

AREU 118 Emergenza 012

SS
E

Valuta RESPIRO

RESPIRO ANORMALE (NON COMPATIBILE CON ACC)

FREQUENZA da NORMALE a ELEVATA (>10 volte/minuto)

FREQUENTEMENTE ASSOCIATO a SIBILI, FISCHI, RANTOLI *

RESPIRO ANORMALE (COMPATIBILE CON ACC)

GASPING (RESPIRO AGONICO): SPORADICI MOVIMENTI del TORACE, SPESSO ASSOCIATI a MOVIMENTO PARADOSSO (il torace si solleva mentre l'addome si abbassa), con talora SOLLEVAMENTO della MANDIBOLA e PARZIALE PROTRUSIONE della LINGUA

AREU 118 Emergenza 012

SS
E

Valuta RESPIRO

RESPIRO ANORMALE (COMPATIBILE CON ACC)

VIDEO

AREU 118 Emergenza 012

SS
E

VITTIMA INCOSCIENTE

RESPIRO ASSENTE oppure ANORMALE COMPATIBILE CON ACC

1. Comunica ACC
2. Posizionala su un piano rigido
3. Inginocchiati a lato della vittima
4. Scoprire il torace quanto basta per RCP

AREU 118 Emergenza 012

SS
E

VITTIMA INCOSCIENTE

RESPIRO ASSENTE oppure ANORMALE COMPATIBILE CON ACC

INIZIA **IMMEDIATAMENTE**

COMPRESSIONI TORACICHE ESTERNE

PREPARA  **DAE**

APPENA POSSIBILE COMUNICA CON LA SOREU

AREU 118 Emergenza 012

SS
E

Compressioni Toraciche Esterne

POSIZIONE CORRETTA delle MANI

POSIZIONA LA MANO AL CENTRO DEL TORACE SULLA METÀ INFERIORE DELLO STERNO

APPOGGIA SOPRA L'ALTRA MANO

INTRECCIA LE DITA

ARELU 118 Emergenza 012

SS
E

Compressioni Toraciche Esterne

POSIZIONE del SOCCORRITORE

BRACCIA PERPENDICOLARI AL TORACE DEL PAZIENTE

NON PIEGARE I GOMITI

IL FULCRO DEL MOVIMENTO È IL BACINO

UTILIZZA IL PESO DEL TUO CORPO COME FORZA DI COMPRESSIONE

ARELU 118 Emergenza 012

SS
E

Compressioni Toraciche Esterne

COMPRI IL TORACE per una PROFONDITÀ di ALMENO 5 cm e NON più di 6 cm

FREQUENZA CTE: NON MENO di 100 CTE/minuto ma NON PIU' di 120 CTE/minuto

ARELU 118 Emergenza 012

SS
E

Compressioni Toraciche Esterne

Mantieni il TEMPO COMPRESSIONE UGUALE al TEMPO RILASCIAMENTO

Consenti la RIESPANSIONE del TORACE dopo ogni compressione

NON STACCARE MAI LE MANI DAL TORACE

RIDUCI AL MINIMO LE INTERRUZIONI delle CTE (NON PIÙ DI 10 SEC.)

ARELU 118 Emergenza 012

SS
E

APPENA DISPONIBILE

ARELU 118 Emergenza 012

SS
E

CONTATTA La SOREU

CHIAMATA TELEFONICA

TASTO ACC

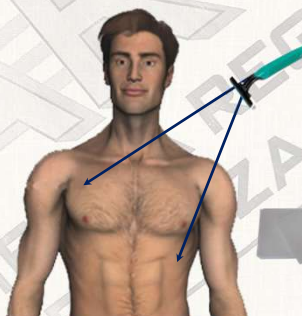
MISSIONE

ARELU 118 Emergenza 012

SS
E

USO DEL DAE

Preparazione del torace



Se necessario depila SOLO le aree su cui vanno applicate le piastre adesive del DAE

Asciuga rapidamente TUTTO il torace

31

ANPAS
VARELLI
118
Emergenza 112

SS
E

USO DEL DAE

Posizione degli elettrodi **ANTERO-LATERALE**



Sternale: sotto la clavicola destra, a lato dello sterno

Apicale: centro della piastra sulla linea ascellare media all'altezza del 5° spazio intercostale

DURANTE L'APPLICAZIONE DELLE PIASTRE NON SOSPENDERE LE CTE

32

ANPAS
VARELLI
118
Emergenza 112

SS
E

USO DEL DAE



CONSENTI L'ANALISI

33

ANPAS
VARELLI
118
Emergenza 112

SS
E

USO DEL DAE

SICUREZZA

Durante le fasi di ANALISI, CARICA e SCARICA

NESSUNO

deve essere a contatto con il paziente, con i cavi e le placche del DAE

34

ANPAS
VARELLI
118
Emergenza 112

SS
E

USO DEL DAE

SICUREZZA

CONTROLLO VISIVO

DURANTE L'ANALISI e PRIMA dell'EROGAZIONE dello SHOCK

Enuncia la filastrocca di sicurezza

IO SONO VIA

VOI SIETE VIA

TUTTI SONO VIA

GUARDA SEMPRE IL PAZIENTE E NON il DAE



35

ANPAS
VARELLI
118
Emergenza 112

SS
E

USO DEL DAE

SICUREZZA

Prima dell'erogazione dello shock **ALLONTANA** il flusso di Ossigeno



36

ANPAS
VARELLI
118
Emergenza 112

SS
E

USO DEL DAE



EROGA LA SCARICA

ANPAS
118
Emergenza 012

SS
E

IN SINTESI



Accendi il DAE
Prepara il torace e applica le
viastre



Consenti l'ANALISI del ritmo
Enuncia la filastrocca di sicurezza



Eroga la scarica se indicato
RIPRENDI IMMEDIATAMENTE LE CTE

ANPAS
118
Emergenza 012

SS
E

**RIPRENDI
IMMEDIATAMENTE le CTE**



ANPAS
118
Emergenza 012

SS
E

PERVIETÀ DELLE VIE AEREE

ESTENSIONE del CAPO e SOLLEVAMENTO del MENTO



APERTURA della BOCCA

ISPEZIONE VISIVA del CAVO ORALE

ANPAS
118
Emergenza 012

SS
E

PERVIETÀ DELLE VIE AEREE

SVUOTAMENTO CAVO ORALE

SOLO SE SONO EVIDENTI CORPI
ESTRANEI SOLIDI O IN CASO DI STORIA
DI SOSPETTO CORPO ESTRANEO

CONSIDERA ASPIRATORE →



ANPAS
118
Emergenza 012

SS
E

VENTILAZIONE

ESEGUI 2 VENTILAZIONI

Insuffla un volume sufficiente a sollevare
il torace (500/600 ml - 5-6ml/kg)

DURATA: 1 secondo ognuna

Lascia espirare

**Controlla l'efficacia
(ESPANSIONE TORACICA)**

ANPAS
118
Emergenza 012

SS
E

VENTILAZIONE



Ventilazioni con pallone autoespandibile

Durante la ventilazione

CONTROLLA L'EFFICACIA (ESPANSIONE TORACICA)

Emergenza 118

SS
E

VENTILAZIONE



OSSIGENO SEMPRE 10-12 litri/min.

CON RESERVOIR

O₂ aria ambiente: 21% O₂ con reservoir: 90%

Emergenza 118

SS
E

VENTILAZIONE

EVITA di INSUFFLARE VOLUMI ECCESSIVI

Un volume **ECCESSIVO** comporta:

- Riempimento di aria nello stomaco (con rischio di rigurgito, vomito e inalazione)
- Aumento della pressione intratoracica (con riduzione della perfusione cardiaca)

Emergenza 118

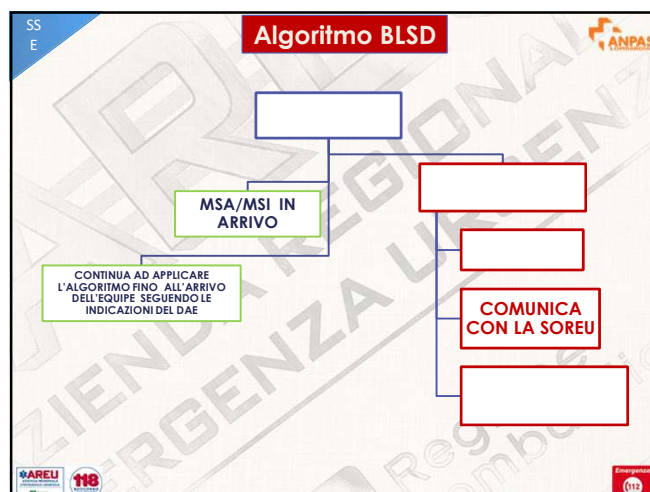
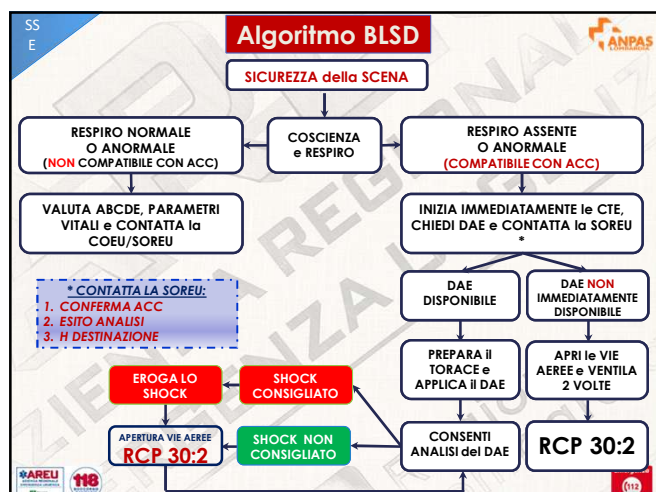
SS
E

Rapporto CTE/ventilazioni 30:2



Ogni 2 MINUTI (indicativamente 6/7 cicli)
CAMBIO OPERATORE CTE

Emergenza 118



SS
E



EVOLUZIONE

In caso di ACC di breve durata, generalmente testimoniato e con ritmo defibrillabile, la vittima potrebbe:

- **RIPRENDERE UN RESPIRO NORMALE**
 - **INIZIARE A SVEGLIARSI**
 - **APRIRE GLI OCCHI**
 - **MUOVERSI**

INTERROMPI RCP (senza rimuovere le piastre)

VALUTA IL PAZIENTE SECONDO LO SCHEMA ABCDE



CONTATTA la SOREU e ATTENDI INDICAZIONI



```
graph TD; A[In caso di DUBBIO sulla ripresa di circolo] --> B[Continua RCP]; B --> C[CONTATTA la SOREU e ATTENDI INDICAZIONI];
```

EVOLUZIONE

In caso di DUBBIO sulla ripresa di circolo

Continua RCP

CONTATTA la SOREU e ATTENDI INDICAZIONI

WHO? HOW? WHERE?
 WHEN? WHY? HOW?
 WHAT? WHERE?
 WHO? WHERE? HOW? WHERE?
 WHAT? WHO? WHEN?
 WHERE? WHO?
 HOW? WHAT?
 WHO? WHERE?
 WHY? WHAT? HOW?
 WHO? WHEN?
 HOW? WHEN? WHAT?
 WHO? WHERE?
 HOW? WHEN?
 WHAT? WHY?
 WHEN? WHAT?
 WHO? HOW?
 WHO? WHY? WHERE?
 WHAT? WHEN?
 WHO? WHEN?
 WHERE? WHY?
 HOW? WHEN?
 WHAT? WHO?
 WHY? WHERE?
 WHEN? HOW?
 HOW? WHEN? WHERE?
 WHO? WHAT? WHEN?
 WHERE? WHO?

CONCLUSIONI

**NEL PAZIENTE IN ACC È IMPORTANTE
INIZIARE IMMEDIATAMENTE LE CTE
RIDURRE LE INTERRUZIONI DELLE CTE,
APPLICANDO IL DAE APPENA
DISPONIBILE, PER MIGLIORARE LA
PERFUSIONE CORONARICA E CEREBRALE
ED AUMENTARE LA PERCENTUALE DI
SOPRAVVIVENZA SENZA ESITI
NEUROLOGICI**



SS
E

ANPAS
PULZANTE

BLSD

PARTICOLARITÀ

53

A blurred image of a high-speed train in motion, with a blue and red stripe along its side, set against a dark background.

Vittima di TRAUMA in ACC

SUB-LUSSAZIONE della MANDIBOLA

Apertura delle

VIE AEREE




SE NON PUOI RENDERE PERVIE LE VIE AEREE

IN NESSUN ALTRO MODO

EFFETTUA UNA MODICA ESTENSIONE DEL CAPO:

L'ASSENZA DI RESPIRO E' PEGGIO DEL RISCHIO

DI DANNO AL RACHIDE CERVICALE





SS
E

Vittima di TRAUMA in ACC

NEL TRAUMA IN ACC MANTIENI IMMOBILIZZATO IL RACHIDE CERVICALE CON LE MANI

DURANTE RCP E' SCONSIGLIATO IL POSIZIONAMENTO DEL COLLARE CERVICALE

ANPAS

118

Emergenza 112

SS
E

LA CANNULA OROFARINGEA

Posizionare in caso di ventilazione difficile

IL SUO POSIZIONAMENTO NELL'ACC NON DEVE RITARDARE L'INIZIO DELLE CTE.



56

ANPAS

118

Emergenza 112

SS
E

LA CANNULA OROFARINGEA




ANPAS

118

Emergenza 112

SS
E

Supporto alla ventilazione in assenza di pallone autoespandibile



USO DELLA POCKET MASK

ANPAS

118

Emergenza 112

SS
E

Rapporto RCP/Ventilazioni

quando il PAZIENTE è INTUBATO effettua le CTE SENZA INTERRUZIONI e VENTILA in modo INDIPENDENTE con frequenza di 8-10 VENTILAZIONI / MINUTO (una ogni 6-8 secondi)

ANPAS

118

Emergenza 112

SS
E

ACC durante il trasporto

1. FERMA IL MEZZO
2. INIZIA SEQUENZA BLS
3. CONTATTA SOREU



CONTINUA RCP E APPLICA DAE ANCHE IN VISTA DELL'OSPEDALE



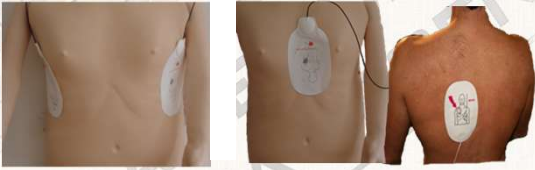
ANPAS

118

Emergenza 112

SS
E

Posizioni ALTERNATIVE delle placche del DAE



LATERO-LATERALE **ANTERO-POSTERIORE**

OGNUNA delle POSIZIONI è ACCETTABILE per la DEFIBRILLAZIONE

NON RITARDARE LA DEFIBRILLAZIONE

WAREU 118 Emergenza 0112

SS
E

In caso di:

Medicazioni ferite
Defibrillatori impiantati
Pacemaker interni
Dispositivi sottocutanei



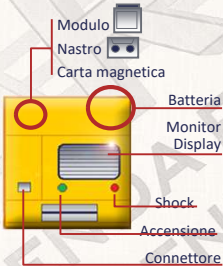
UTILIZZA UNA DELLE POSIZIONI ALTERNATIVE PER L'APPLICAZIONE DELLE PIASTRE

NON RITARDARE LA DEFIBRILLAZIONE

WAREU 118 Emergenza 0112

SS
E

IL DAE



WAREU 118 Emergenza 0112

SS
E

Caratteristiche del DAE

- Possibilità di registrazione ambientale
- Registrazione elettrocardiografica
- Possibilità di Code Summary
- Possibilità di interfaccia con PC per gestione dati, archivio e VRQ
- Possibilità di feed-back durante la RCP
- Possibilità di attenuare l'energia da erogare permettendo l'utilizzo di placche uguali per i pazienti adulti e i pediatrici

(in continua evoluzione...)

WAREU 118 Emergenza 0112

SS
E

Controllo del DAE

Defibrillatori automatici:
Checklist dell'operatore di turno

CHECK LIST
Ogni inizio turno
Segui le indicazioni dell'azienda produttrice



WAREU 118 Emergenza 0112

SS
E

Innovazioni

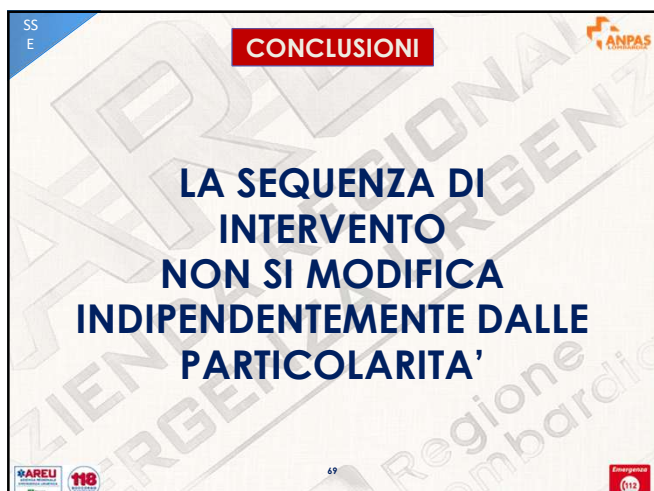
MASSAGGIATORI AUTOMATICI

CONSENTONO DI EFFETTUARE LA SCARICA DURANTE LE CTE E SPOSTARE IL PAZIENTE CON CTE EFFICACI



Durante il posizionamento LIMITA le INTERRUZIONI delle CTE

WAREU 118 Emergenza 0112



SS
E

SEQUENZA BLS-D
Azioni Svolte CONTEMPORANEAMENTE

VALUTAZIONE COSCIENZA

RAPIDA ISPEZIONE DEL TORACE



ARELU 118 Emergenza 012

SS
E

SEQUENZA BLS-D
con DAE immediatamente disponibile

POSIZIONA RAPIDAMENTE PAZIENTE SUPINO



74

ARELU 118 Emergenza 012

SS
E

SEQUENZA BLS-D
IMMEDIATE CTE CHIEDE DAE



ARELU 118 Emergenza 012

SS
E

SEQUENZA BLS-D
APPENA POSSIBILE CONTATTA LA SOREU



ARELU 118 Emergenza 012

SS
E

SEQUENZA BLS-D
LIBERA IL TORACE SENZA INTERROMPERE le CTE



ARELU 118 Emergenza 012

SS
E

SEQUENZA BLS-D
ACCENDI IL DAE SENZA INTERROMPERE le CTE



ARELU 118 Emergenza 012

SS
E

SEQUENZA BLS-D
RADI e ASCIUGA IL TORACE SE NECESSARIO
(SENZA INTERRUPERE le CTE)



ARELU 118 Emergenza 012

SS
E

SEQUENZA BLS-D
APPLICA LE PLACCHE ADESIVE



ARELU 118 Emergenza 012

SS
E

SEQUENZA BLS-D
APPLICA LE PLACCHE ADESIVE



81 ARELU 118 Emergenza 012

SS
E

SEQUENZA BLS-D
INSERISCI IL CONNETTORE o PREMI IL TASTO "ANALIZZA"



82 ARELU 118 Emergenza 012

SS
E

SEQUENZA BLS-D
CONSENTI L'ANALISI CARICA IN CORSO



ARELU 118 Emergenza 012

SS
E

**DURANTE le FASI di
ANALISI, CARICA, SCARICA**

**NESSUNO
TOCCHI IL PAZIENTE**



ANPAS ARELU 118 Emergenza 012

SS
E

SEQUENZA BLS-D
EROGA LA SCARICA



WAREU 118 Emergenza 012

SS
E

SEQUENZA BLS-D
RIPRENDI IMMEDIATAMENTE le CTE



WAREU 118 Emergenza 012

SS
E

SEQUENZA BLS-D
APRI le VIE AEREE
(RAPIDA ISPEZIONE VISIVA DEL CAVO ORALE)



WAREU 118 Emergenza 012

SS
E

SEQUENZA BLS-D
ESEGUI DUE VENTILAZIONI E

PALLONE AUTOESPANDIBILE + OSSIGENO + RESERVOIRE



WAREU 118 Emergenza 012

SS
E

SEQUENZA BLS-D
VERIFICA l'ESPANSIONE del TORACE
durante le ventilazioni



WAREU 118 Emergenza 012

SS
E

SEQUENZA BLS-D
PROSEGUI RCP 30/2



WAREU 118 Emergenza 012

SS
E

SEQUENZA BLS-D
CONSENTI LA NUOVA ANALISI (DOPO 2 MIN.)



91

ARELU 118 Emergenza 112

SS
E

SEQUENZA BLS-D
CONTINUA la RCP 30:2 IN ATTESA DEL SOCCORSO AVANZATO

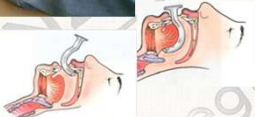


SEGUI INDICAZIONI SOREU

ARELU 118 Emergenza 112

SS
E

SEQUENZA BLS-D
OPZIONE
CANNULA ORO-FARINGEA

ARELU 118 Emergenza 112

SS
E

GRAZIE PER L'ATTENZIONE



ANPAS

ARELU 118 Emergenza 112